

Composition du second semestre :

Epreuve de Mathématiques

(Durée 4 heures)

Exercice 1

Soit a un réel fixé, strictement positif.

Soit f_a la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f_a(x) = (a-x)e^x$ et soit (C_a) sa courbe représentative dans le plan P rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. Etudier la variation de f_a . Démontrer que f_a admet un maximum en x_a . Déterminer x_a .

Soit M_a point de coordonnées $[x_a, f_a(x_a)]$. Déterminer et construire l'ensemble décrit par M_a quand a décrit $\mathbb{R}_+^*$.

2. Par une intégration par parties, démontrer que $\int_0^a te^t dt = ae^a - \int_0^a e^t dt$. En déduire

$$e^a = 1 + a + \int_0^a (a-t)e^t dt$$

3. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $I_n = \int_0^a \frac{(a-t)^n}{n!} e^t dt$. Démontrer que $I_n = \frac{a^{n+1}}{(n+1)!} + I_{n+1}$.

4. Démontrer par récurrence $e^a = 1 + a + \frac{a^2}{2!} + \dots + \frac{a^n}{n!} + I_n$ et que $0 \leq I_n \leq \frac{a^n}{n!} (e^a - 1)$.

5. Soit $U_n = \frac{a^n}{n!}$. Calculer $\frac{U_{n+1}}{U_n}$. Démontrer qu'il existe un entier n_0 tel que pour tout

$$n \geq n_0 \quad U_{n+1} \leq \frac{1}{2} U_n \quad \text{En déduire } \lim_{n \rightarrow +\infty} U_n \text{ et } \lim_{n \rightarrow +\infty} I_n.$$

$$\text{Démontrer que } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + a + \frac{a^2}{2!} + \dots + \frac{a^n}{n!} \right) = e^a.$$

Exercice 2

Les questions sont indépendantes

1. Déterminer les couples (a, b) d'entiers tels que $\begin{cases} a^2 - b^2 = 405 \\ \text{PGCD}(a, b) = 3 \end{cases}$

2. On considère dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation $(E) : 6x + 10y = a, \quad a \in \mathbb{Z}$.

a. Déterminer une condition nécessaire et suffisante pour que (E) possède au moins une solution.

b. Résoudre (E) pour $a = 22$.

3. Soit n un entier naturel, A et B sont définis par :

$$A = 6n^3 + 36n^2 + 66n + 36 \text{ et } B = 4n^2 + 12n + 8.$$

a. Factoriser A et B .

b. Déterminer le PGCD et le PPCM de A et B .

Exercice 3

Le plan complexe est rapporté au repère orthonormé $(O; \vec{u}, \vec{v})$. L'unité graphique est 4cm .

On considère les points A, B, C et D d'affixes respectives :

$$a = 1; b = e^{i\frac{\pi}{3}}; c = \frac{3}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}; d = \frac{\sqrt{3}}{2} e^{-i\frac{\pi}{6}}$$

1.

- Donner la forme exponentielle de c et la forme algébrique de d
- Représenter les points A, B, C et D .
- Déterminer l'angle θ et le rapport k de la similitude plane directe s de centre O qui transforme A en C .
- On note F et G les images par la similitude directe s des points D et C respectivement. Montrer que les points F, C et G sont alignés.
- On considère la transformation φ qui, à tout point M d'affixe z , associe le point M' d'affixe z' telle

$$\text{que : } z' = e^{-i\frac{2\pi}{3}} z + \frac{3}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

Pour toute droite δ du plan, on notera σ_δ , la réflexion d'axe δ

- Soit r la transformation qui, à tout point M_1 d'affixe z_1 , associe le point M'_1 d'affixe z'_1 telle que :

$$z'_1 = e^{-i\frac{2\pi}{3}} z_1 + \frac{3}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

Déterminer la nature de r et donner ses éléments caractéristiques.

Exprimer r sous sa forme complexe simplifiée en faisant apparaître l'affixe de son centre.

- Exprimer φ sous la forme d'une composée de deux transformations que l'on déterminera.
- Déterminer deux points invariants de φ et en déduire la nature de φ .
- Déterminer graphiquement $\varphi(C)$.

Exercice 4

On dispose de deux dés tétraédriques notés A et B . les quatre faces de chacun d'eux sont notées 1 à 4 . Lorsque l'on jette un dé, on note le numéro de la face cachée du dé (on suppose que le dé ne peut tomber que sur une face). Pour le dé A , les quatre numéros sont tous de la même probabilité d'être cachée. Pour le dé B , la probabilité P_i de noter le numéro i est proportionnelle à i .

- Calculer les probabilités P_1, P_2, P_3, P_4 pour les quatre faces de B .
- On lance les deux dés. On note i le numéro de caché du dé A et j le numéro caché du dé B
On suppose les lancers indépendants ; on note $P(i, j)$ la probabilité de noter i pour le dé A et j pour le dé B .

- Montrer que $P(1, 1) = P(2, 1) = P(3, 1) = P(4, 1) = \frac{1}{40}$

- Déterminer les probabilités $P(i, j)$ pour tous les nombres entiers i et j compris entre 1 et 4 .

- On appelle Z la variable aléatoire définie par : $Z(i, j)$ est le plus grand des nombres i et j .

Exemple : $Z(1, 2) = 2, Z(2, 1) = 2, Z(1, 1) = 1$.

- Quelles sont les valeurs prises par Z ?
- Déterminer la loi de probabilité de Z et espérance mathématique $E(Z)$.

"L'avantage des gens qui n'ont pas le baccalauréat, c'est qu'ils le préparent leur vie durant. "
Günther Grass, Atelier des métamorphoses